

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2021 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x^2 - 4}}$.

Leidke 1) funktsiooni $f(x)$ määramispiirkond;

2) muutuja x kolm väiksemat täisarvulist väärtust, mis kuuluvad funktsiooni $f(x)$ määramispiirkonda

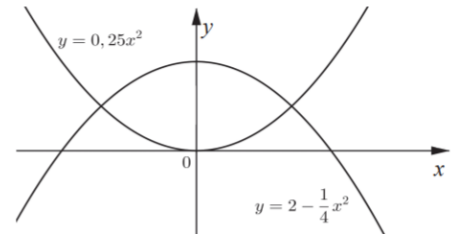
Ülesanne 2. (5 punkti)

Teravnurkse kolmnurga ABC kaks külge on $AB = 6$ dm ja $AC = 5$ dm. Kolmnurga ABC pindala on võrdne sellise ruudu pindalaga, mille küljeks on kolmnurga tipust C joonestatud kõrgus CD. Arvutage nurk BAC.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Joonisel on funktsioonide $y = 0,25x^2$ ja $y = 2 - \frac{1}{4}x^2$ graafikud.

Viirutage antud funktsioonide graafikutega piiratud kujund ja arvutage selle kujundi pindala.



Ülesanne 4. (5 punkti)

Lihtsustage avaldis $\left(\frac{y-x}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} + 2\sqrt{x} \right)^{-1} : (\sqrt{x} + \sqrt{y})$.

Ülesanne 5. (10 punkti)

Sõbrad Kati ja Mart mängivad noolemängu. Kati tabab märklaua südamikku tõenäosusega $\frac{5}{6}$ ja

Mart tõenäosusega $\frac{6}{7}$.

1. Kui suur on tõenäosus, et

1) nii Kati kui ka Mart tabavad esimese viskega märklaua südamikku?

2) vähemalt üks sõpradest tabab esimese viskega märklaua südamikku?

2. Mõlemad sõbrad teevad 5 viset. Põhjendage arvutustega, kas suurem on tõenäosus, et

1) Kati tabab märklaua südamikku täpselt 3 korral või 2) Mart tabab märklaua südamikku täpselt 4 korral?

Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = x^2 \left(2 - \frac{1}{3}x \right)$.

1. Leidke selle funktsiooni 1) ekstreemumkohad ja määrake nende liik;

2) kasvamis- ja kahanemisvahemikud.

2. Funktsiooni graafikule on punkti P joonestatud puutuja, mille tõus on 4. Leidke punkti P koordinaadid.

Ülesanne 7. (10 punkti)

Lahendage võrrandid.

- $\log_2 \left(\frac{1}{6} x^2 - 2 \right) = 2 \log_2 x - \log_2 9.$
- $\left(\frac{2}{3} \right)^x \cdot \left(2 \frac{1}{4} \right)^{x-1} = 1,5.$

II OSA

Ülesanne 8. (10 punkti)

1. aprillil esitleti uut arvutimängu ja juba esimesel päeval laaditi mängu arvukalt alla. Alates 2. aprillist kasvas mängu allalaadimiste arv eelmise päevaga võrreldes ühe ja sama arvu võrra. On teada, et 10. aprillil oli allalaadimisi 2 korda rohkem kui 4. aprillil ja esimese 15 päevaga oli uue mängu allalaadimiskordi kokku 1800.

- Mitmel korral laaditi mäng alla esitluspäeval?
- Analüüs näitas, et esimese kahe kuu jooksul oli kolm järjestikust päeva, mille jooksul laaditi mängu alla kokku 1800 korda. Mis kuupäevadel see nii oli?

Ülesanne 9. (10 punkti)

Ringjoon $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$ läbib punkti $O(0; 0)$ ning lõikab lisaks veel x -telge punktis A ja y -telge punktis B.

- Arvutage punktide A ja B koordinaadid.
- Põhjendage, et lõik AB on selle ringjoone diameeter.
- Koostage ringjoonele punktis B joonestatud puutuja võrrand.
- Joonestage koordinaattasandile ringjoon ja selle puutuja punktis B.

Ülesanne 10. (10 punkti)

47. Tartu maratoni raja pikkus oli 63 km. Tarvol kulus selle distant si läbimiseks 3 tundi 56 minutit ja 15 sekundit. Arvutage Tarvo keskmine kiirus.
- Robin läbis 63 km pikkusel distant sil keskmiselt 6 km tunnis rohkem kui Ott ning jõudis finišisse 1 tund ja 21 minutit varem. Leidke Oti ja Robini keskmised liikumiskiirused.

Ülesanne 11. (10 punkti)

- Kolmnurga ABC küljed AB ja AC on vastavalt 25 cm ja $10\sqrt{7}$ cm ning nende külgede vahelise nürinurga siinus on $\frac{3}{4}$. Leidke külje BC täpne pikkus.
- Kolmnurgas KLM on küljed KL ja KM vastavalt $3\sqrt{2}$ cm ja 6 cm. Nende külgede vahelise teravnurga siinus rahuldab seost $12 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha - 10 = 0$. Arvutage kolmnurga KLM täpne pindala.

Ülesanne 12. (10 punkti)

Silindri ruumala on $\frac{250\pi}{\sqrt{3}} \text{ cm}^3$ ja silindri telglõike diagonaal moodustab silindri põhjaga nurga 30° .

Koonusel on selle silindriga ühesugune põhi ning silindri ja koonuse täispindalad on võrdsed. Arvutage koonuse kõrgus täpsusega 10^{-1} cm .